RIABITA ROMA

Un urban simulation game per investire nel futuro della città

1 Descrizione del progetto

RIABITA ROMA è un urban simulation game che trasforma dati urbani reali in un'esperienza interattiva di simulazione e decisione.

Il progetto nasce dall'Indice di Riabitabilità (RIz), un indicatore sintetico sviluppato nell'ambito della ricerca universitaria per descrivere qualità ed equilibrio dei sistemi urbani attraverso quattro dimensioni fondamentali: mobilità, cultura, turismo e struttura socio-demografica.

L'obiettivo è consentire ai visitatori di esplorare in modo intuitivo le dinamiche che influenzano la qualità della vita di un quartiere e comprendere come differenti strategie di investimento possano produrre effetti differenti sul sistema urbano.

Le città contemporanee sono caratterizzate da fenomeni complessi che coinvolgono mobilità, turismo, cultura, servizi e dinamiche sociali. Comprendere le relazioni tra questi fattori è spesso difficile anche per i non addetti ai lavori.

RIABITA ROMA nasce con l'obiettivo di rendere accessibili tali dinamiche attraverso una modalità interattiva e partecipativa. Il progetto permette ai visitatori di confrontarsi con problemi reali di pianificazione urbana e di sperimentare in prima persona gli effetti delle proprie decisioni.

Il progetto intende promuovere la cultura del dato e del pensiero sistemico, favorendo una comprensione più consapevole dei processi urbani.

Attraverso il linguaggio del gioco vengono introdotti concetti quali allocazione delle risorse, equilibrio territoriale, gestione del rischio, resilienza urbana e valutazione degli impatti.

L'esperienza consente inoltre di avvicinare il pubblico ai risultati della ricerca universitaria attraverso una modalità coinvolgente e facilmente comprensibile.

2 Esperienza di gioco

L'interazione inizia con la selezione di un quartiere di Roma. Il sistema mostra il valore iniziale dell'Indice di Riabitabilità e il contributo delle quattro dimensioni che lo compongono.

Il partecipante assume il ruolo di decisore pubblico e riceve un budget virtuale pari a cento crediti da distribuire tra mobilità, cultura, turismo e componente socio-demografica.

Ogni scelta modifica il profilo del quartiere simulando gli effetti di differenti strategie di intervento urbano. L'obiettivo non consiste nel massimizzare una singola dimensione, ma nel costruire un equilibrio sostenibile tra accessibilità, vitalità culturale, attrattività turistica e qualità della vita della popolazione residente.

Al termine della fase di investimento il sistema aggiorna tutti gli indicatori e ricalcola il valore dell'Indice di Riabitabilità.

3 Modello di simulazione

La simulazione si basa sulla distribuzione di un budget limitato tra le quattro componenti del RIz.

$$B_{mobilit} + B_{cultura} + B_{turismo} + B_{socio} = 100$$

Gli investimenti producono effetti diretti sulla dimensione selezionata e modificano conseguentemente il valore complessivo dell'indice.

Il modello è progettato per premiare strategie equilibrate e scoraggiare configurazioni eccessivamente concentrate su una singola componente, introducendo nel contesto urbano principi tipici della teoria del portafoglio e dell'allocazione delle risorse.

Durante la simulazione possono verificarsi eventi casuali ispirati a fenomeni urbani reali.

Tra gli scenari possibili rientrano l'apertura di una nuova infrastruttura di trasporto, l'organizzazione di un evento culturale, l'incremento dei flussi turistici, l'aumento della pressione abitativa o eventi climatici estremi.

Questi shock modificano temporaneamente il contesto iniziale e consentono di valutare la robustezza delle strategie adottate.

Al termine della partita il sistema restituisce una dashboard interattiva che confronta la situazione iniziale con quella finale.

Il visitatore visualizza l'evoluzione delle quattro dimensioni del RIz, il nuovo valore dell'indice, il profilo urbano ottenuto e il confronto con strategie alternative.

I risultati possono essere comparati con una strategia casuale, con una strategia generata da un sistema di intelligenza artificiale oppure con i migliori risultati ottenuti dai visitatori durante l'evento.

4 Elementi innovativi

L'elemento distintivo del progetto consiste nella trasformazione di un indicatore scientifico in un'esperienza partecipativa.

A differenza delle tradizionali dashboard informative, il visitatore non osserva semplicemente i dati ma diventa protagonista del processo decisionale.

Il progetto integra analisi territoriale, visualizzazione dei dati, gamification e intelligenza artificiale in un unico ambiente interattivo, trasferendo concetti propri della teoria del portafoglio e della gestione del rischio nel contesto della pianificazione urbana.

Il prototipo sarà sviluppato in Python utilizzando Streamlit per l'interfaccia applicativa, GeoPandas per la gestione dei dati geografici e Plotly per la visualizzazione interattiva.

Il sistema utilizzerà dati territoriali reali e indicatori derivati dalle attività di ricerca sull'Indice di Riabitabilità.

RIABITA ROMA intende promuovere una maggiore consapevolezza delle dinamiche urbane e del valore delle decisioni collettive.

Attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, il progetto mostra come dati, ricerca e tecnologia possano diventare strumenti di partecipazione, comprensione e progettazione del futuro delle città.

5 Mockup della dashboard

La figura seguente mostra una possibile interfaccia del prototipo. La dashboard consente al visitatore di selezionare un quartiere, distribuire il budget tra le quattro dimensioni dell'Indice di Riabitabilità e osservare l'effetto delle proprie scelte sul valore finale del RIz.

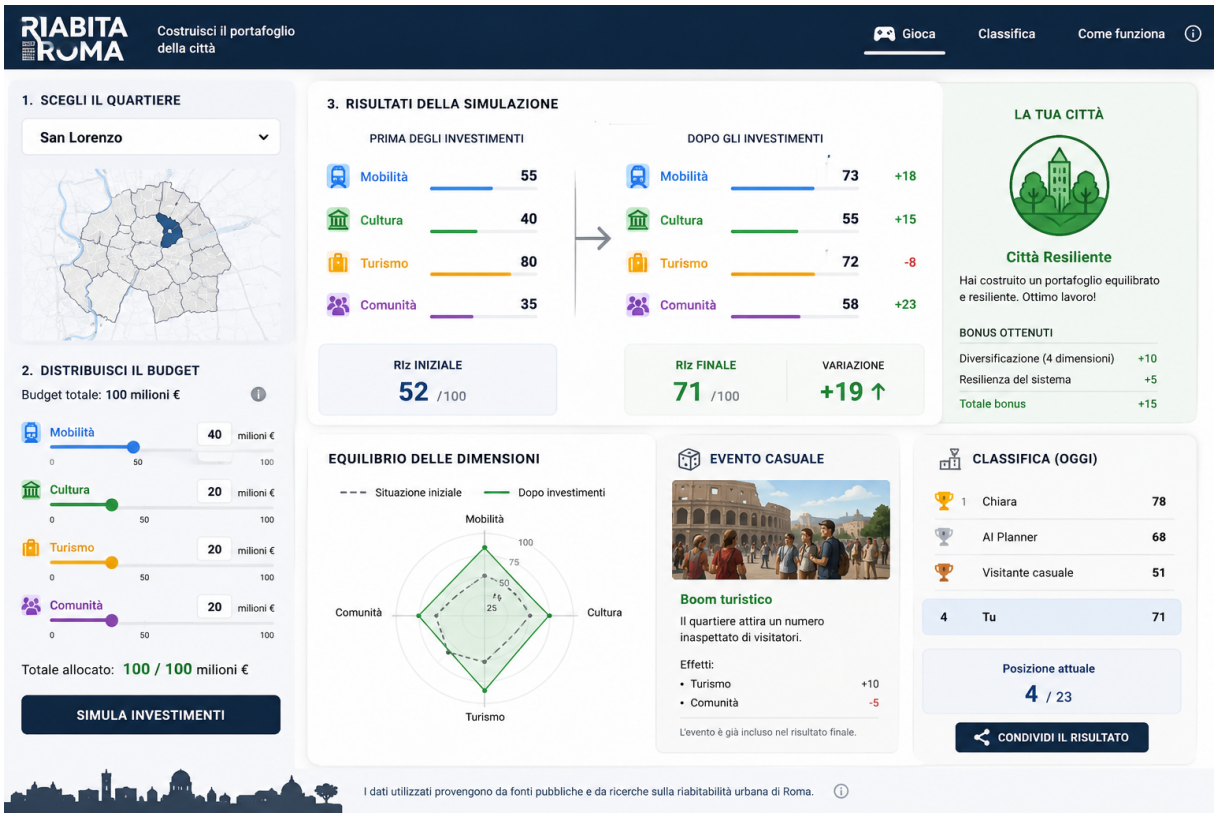


Figura 1: Mockup della dashboard interattiva di RIABITA ROMA.

A Regole del gioco

A.1 Obiettivo

L'obiettivo del gioco consiste nel massimizzare l'Indice di Riabitabilità (RIz) di un quartiere attraverso una strategia di investimento equilibrata tra le quattro dimensioni che compongono l'indice: mobilità, cultura, turismo e struttura socio-demografica.

Il giocatore assume il ruolo di decisore pubblico e deve utilizzare le risorse disponibili per migliorare la qualità della vita urbana, tenendo conto dei possibili effetti indiretti e degli eventi inattesi che possono verificarsi durante la simulazione.

A.2 Selezione del quartiere

All'inizio della partita il partecipante seleziona un quartiere di Roma.

Per ciascun quartiere vengono mostrati:

Dimensione	Valore iniziale
Mobilità	M_0
Cultura	C_0
Turismo	T_0
Socio-demografica	S_0

A partire da tali valori viene calcolato il valore iniziale dell'Indice di Riabitabilità.

A.3 Budget disponibile

Ogni giocatore riceve un budget pari a

$$B = 100$$

crediti di investimento.

L'intero budget deve essere distribuito tra le quattro dimensioni:

$$B_M + B_C + B_T + B_S = 100$$

dove B_M, B_C, B_T e B_S rappresentano rispettivamente gli investimenti destinati a mobilità, cultura, turismo e componente socio-demografica.

A.4 Effetti degli investimenti

Ogni investimento produce un miglioramento diretto della dimensione selezionata.

A titolo esemplificativo, ogni dieci crediti investiti possono generare un incremento di cinque punti nella dimensione corrispondente.

Gli investimenti possono inoltre produrre effetti indiretti su altre componenti del sistema urbano.

Ad esempio, il miglioramento della mobilità può favorire l'accesso alle attività culturali, mentre il rafforzamento dell'offerta culturale può aumentare l'attrattività turistica e migliorare la qualità della vita dei residenti.

A.5 Diversificazione

Il gioco premia strategie equilibrate.

Se il budget viene distribuito tra almeno tre dimensioni differenti, il sistema assegna un bonus di resilienza.

Se tutte e quattro le dimensioni ricevono una quota di investimento, il bonus aumenta ulteriormente.

La logica è ispirata ai principi della teoria del portafoglio, secondo cui la diversificazione riduce la vulnerabilità agli shock esterni.

A.6 Concentrazione

Le strategie eccessivamente concentrate possono generare effetti indesiderati.

Qualora oltre il 50% del budget venga assegnato a una singola dimensione, il sistema applica una penalità dovuta allo squilibrio della strategia adottata.

A.7 Eventi casuali

Dopo la fase di investimento viene estratto un evento casuale.

Gli eventi simulano fenomeni urbani reali e modificano temporaneamente il contesto.

Tra gli esempi possibili rientrano:

Evento	Effetto principale
Nuova linea di trasporto	Migliora la mobilità e l'accessibilità urbana
Festival culturale	Incrementa cultura e attrattività turistica
Boom turistico	Aumenta il turismo ma può ridurre l'equilibrio residenziale
Crisi abitativa	Penalizza la componente socio-demografica
Ondata di calore	Riduce temporaneamente la qualità urbana

A.8 Resilienza urbana

Le strategie equilibrate risultano generalmente più robuste agli shock.

Se i valori finali delle quattro dimensioni rimangono entro un intervallo di equilibrio definito dal modello, il sistema assegna un bonus di resilienza.

A.9 Calcolo dell'indice finale

L'Indice di Riabitabilità finale viene calcolato combinando le quattro dimensioni secondo i pesi utilizzati nel modello originale:

$$RIz = w_M M + w_C C + w_T T + w_S S$$

dove i coefficienti w_M, w_C, w_T e w_S rappresentano i pesi associati alle diverse componenti.

Al valore ottenuto vengono successivamente applicati bonus e penalità derivanti dalle scelte effettuate e dagli eventi verificatisi durante la simulazione.

A.10 Valutazione finale

Al termine della partita il sistema restituisce:

1. il valore iniziale del RIz;
2. il valore finale del RIz;
3. la variazione percentuale ottenuta;
4. il profilo urbano risultante;
5. il confronto con strategie alternative.

Il risultato può essere confrontato con una strategia casuale, con una strategia generata da un sistema di intelligenza artificiale e con i migliori risultati ottenuti dai visitatori nel corso dell'evento.

A Motore del gioco

A.1 Investimenti in mobilità

Gli investimenti in mobilità generano un miglioramento diretto dell'accessibilità urbana e producono effetti indiretti sulle altre dimensioni secondo la relazione

$$(\Delta M, \Delta C, \Delta T, \Delta S) = (+1.0, +0.4, +0.3, +0.2).$$

L'ipotesi sottostante è che una migliore accessibilità favorisca la partecipazione culturale, aumenti l'attrattività del territorio e migliori l'inclusione sociale.

A.2 Investimenti in cultura

Gli investimenti culturali generano benefici diretti sulla vitalità culturale e influenzano positivamente altre componenti del sistema urbano:

$$(\Delta M, \Delta C, \Delta T, \Delta S) = (+0.2, +1.0, +0.5, +0.4).$$

La presenza di attività culturali contribuisce ad aumentare l'attrattività urbana, rafforzare l'identità locale e generare nuova domanda di mobilità.

A.3 Investimenti in turismo

Gli investimenti destinati al turismo incrementano l'attrattività dell'area:

$$(\Delta M, \Delta C, \Delta T, \Delta S) = (+0.2, +0.3, +1.0, 0).$$

Per valori elevati della componente turistica viene introdotta una penalità sulla dimensione socio-demografica:

$$T > 70 \Rightarrow \Delta S = -0.2, \qquad T > 85 \Rightarrow \Delta S = -0.5.$$

La regola rappresenta fenomeni di pressione abitativa e overtourism.

A.4 Investimenti nella componente socio-demografica

Gli investimenti orientati alla qualità della vita dei residenti rafforzano la resilienza urbana:

$$(\Delta M, \Delta C, \Delta T, \Delta S) = (+0.2, +0.3, -0.1, +1.0).$$

L'effetto negativo sul turismo rappresenta strategie di contenimento della pressione turistica e di tutela della residenzialità.

A.5 Calcolo dell'indice

Il valore finale dell'indice viene calcolato come

$$RIz = w_M M + w_C C + w_T T + w_S S.$$

A.6 Bonus di equilibrio

Viene calcolata la deviazione standard delle quattro componenti

$$\sigma = \sigma(M, C, T, S).$$

Se $\sigma < 10$ il giocatore riceve un bonus di $+10$ punti; se $10 \leq \sigma < 15$ il bonus è pari a $+5$ punti; se $\sigma > 25$ viene applicata una penalità di -5 punti.

A.7 Penalità da overtourism

Se $T > S + 25$ si applica una penalità di -5 punti; se $T > S + 40$ la penalità aumenta a -10 punti.

A.8 Penalità da concentrazione

Se

$$\max(B_M, B_C, B_T, B_S) > 60$$

si applica una penalità di -5 punti.

A.9 Indicatori finali

Il rendimento urbano è definito come

$$R = RIz_{finale} - RIz_{iniziale},$$

mentre il rischio urbano è misurato da

$$Risk = \sigma(M, C, T, S).$$

Infine viene calcolato uno Sharpe urbano semplificato:

$$UrbanSharpe = \frac{R}{Risk}.$$